
LERNZIELBUCH

Physik B028b – E-Phase: Chaos, Gravitation und Weltbilder, zweite Folgeprüfung

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:3488d19870438ff6ab293ef25cd560a0616930f985ede149c7aceed26a5662c0

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Bewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gravitation	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Astronomische Weltbilder vergleichen (GK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Astronomische Weltbilder vergleichen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6

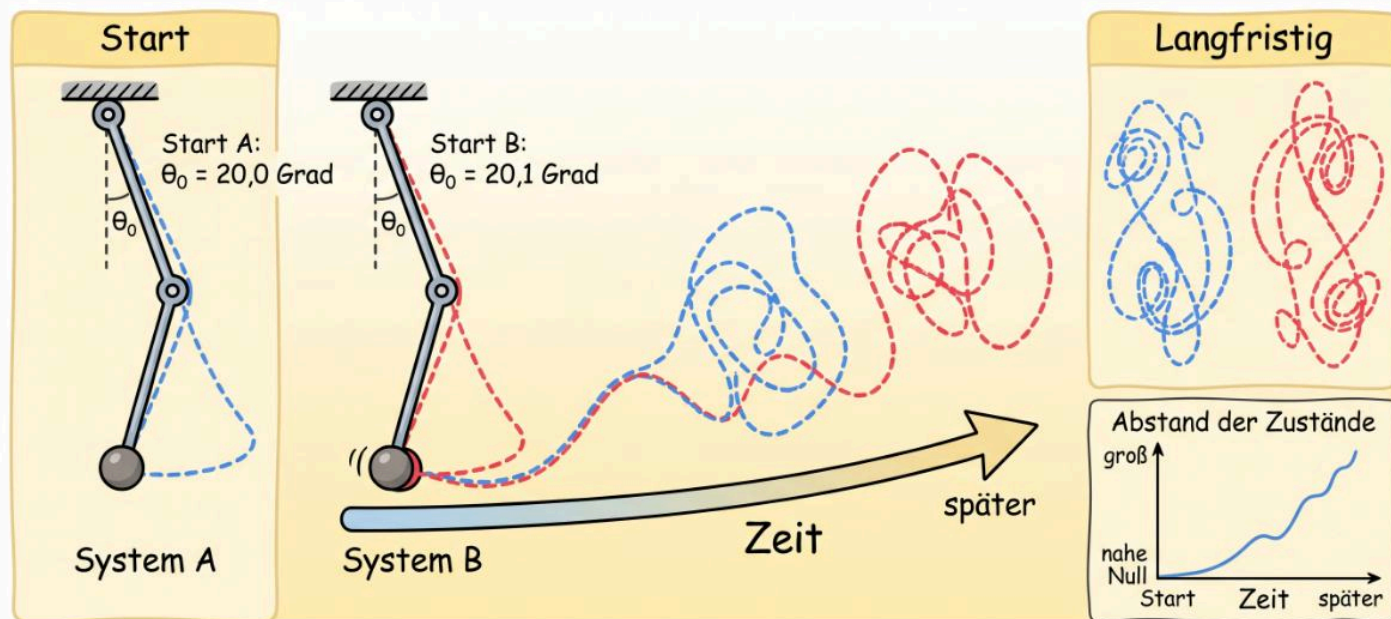
Grenzen der Vorhersagbarkeit (Chaos)

Lernziel-ID 76fd0ab2-079a-516e-a33b-170355336d40

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Weitere Bewegungen

Kleine Ursache - große Abweichung



Gesetze gleich, Vorhersage langfristig empfindlich

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an mechanischen Systemen erklären, dass bei deterministischem Chaos geringfügig verschiedene Anfangsbedingungen mit der Zeit zu stark auseinanderlaufenden Bewegungsverläufen führen und dadurch langfristige Vorhersagen begrenzt sind.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4958-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

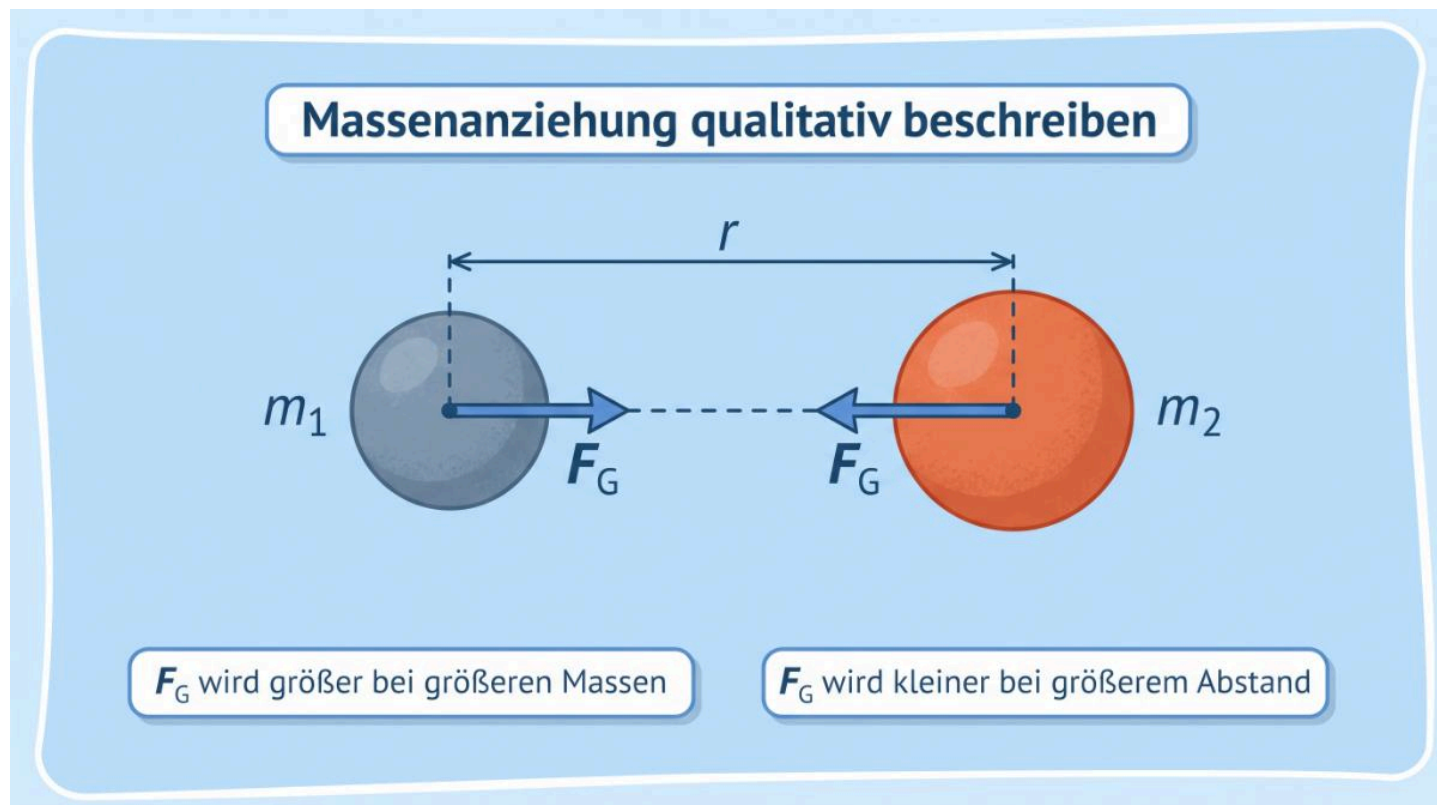
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Massenanziehung qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 92d8f398-0c9f-523c-88d7-44165b6b4768

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die gegenseitige gravitative Anziehung zweier Massen in Alltagssituationen beschreiben und qualitativ erläutern, dass die Gravitationskraft bei sonst gleichen Bedingungen mit jeder der beiden Massen zunimmt und mit wachsendem Abstand ihrer Mittelpunkte abnimmt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Gravitationsfeld als Feldgröße einführen](#)

156edddc-ce8d-580d-8d17-d9376d59e60e

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Freier Fall experimentell untersuchen](#) 230345f3-c360-4963-b399-ab94e3e2c864

[Freier Fall experimentell untersuchen](#) 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#) 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

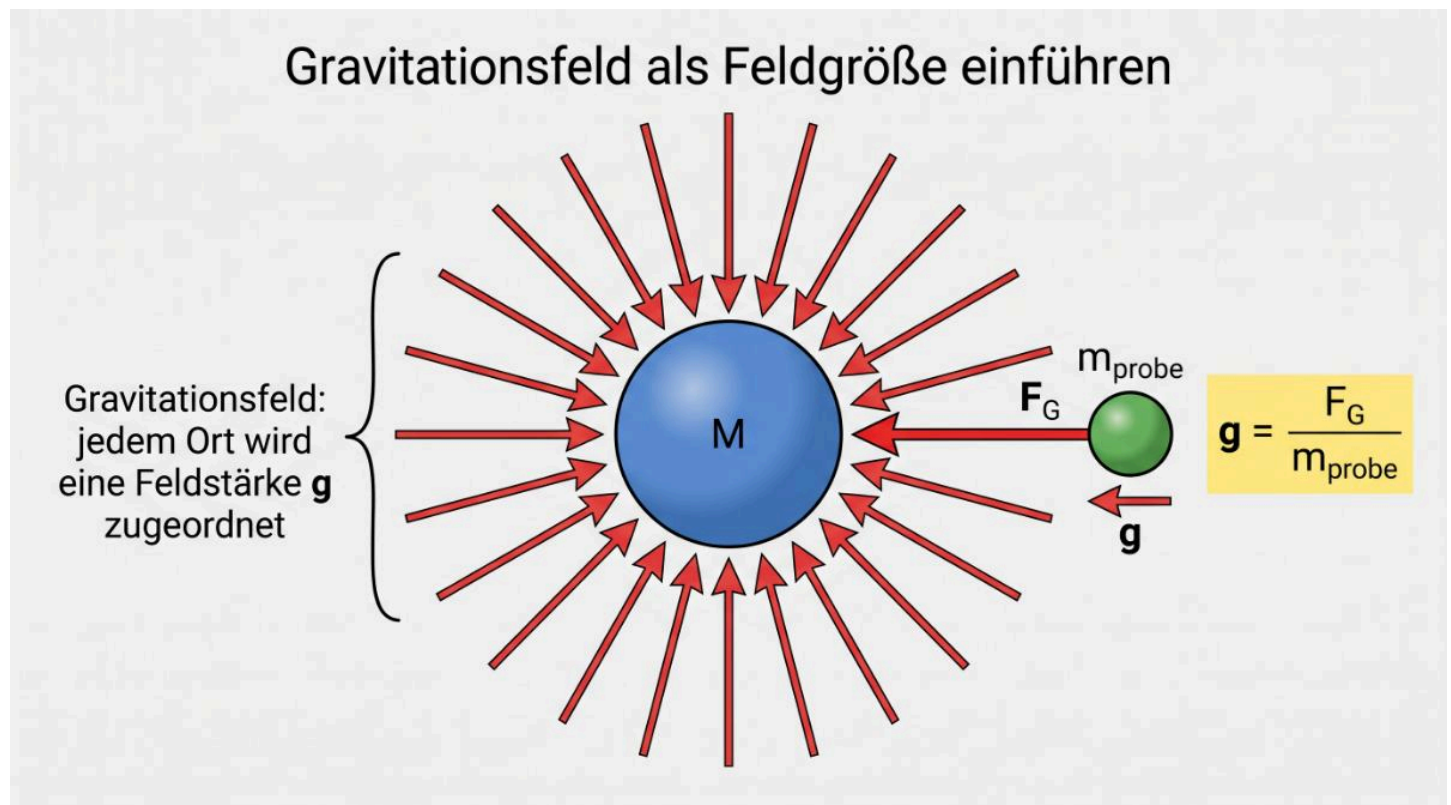
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Gravitationsfeld als Feldgröße einführen

Lernziel-ID 156edddc-ce8d-580d-8d17-d9376d59e60e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Gravitation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Gravitationsfeld als ortsabhängige Vektorgröße erklären, die der Gravitationskraft auf einen Probekörper pro Masse dieses Probekörpers entspricht, und das radialsymmetrische Feld einer zentralen Masse durch nach innen gerichtete Feldlinien darstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Massenanziehung qualitativ beschreiben

92d8f398-9c9f-523c-88d7-44165b6b4768

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

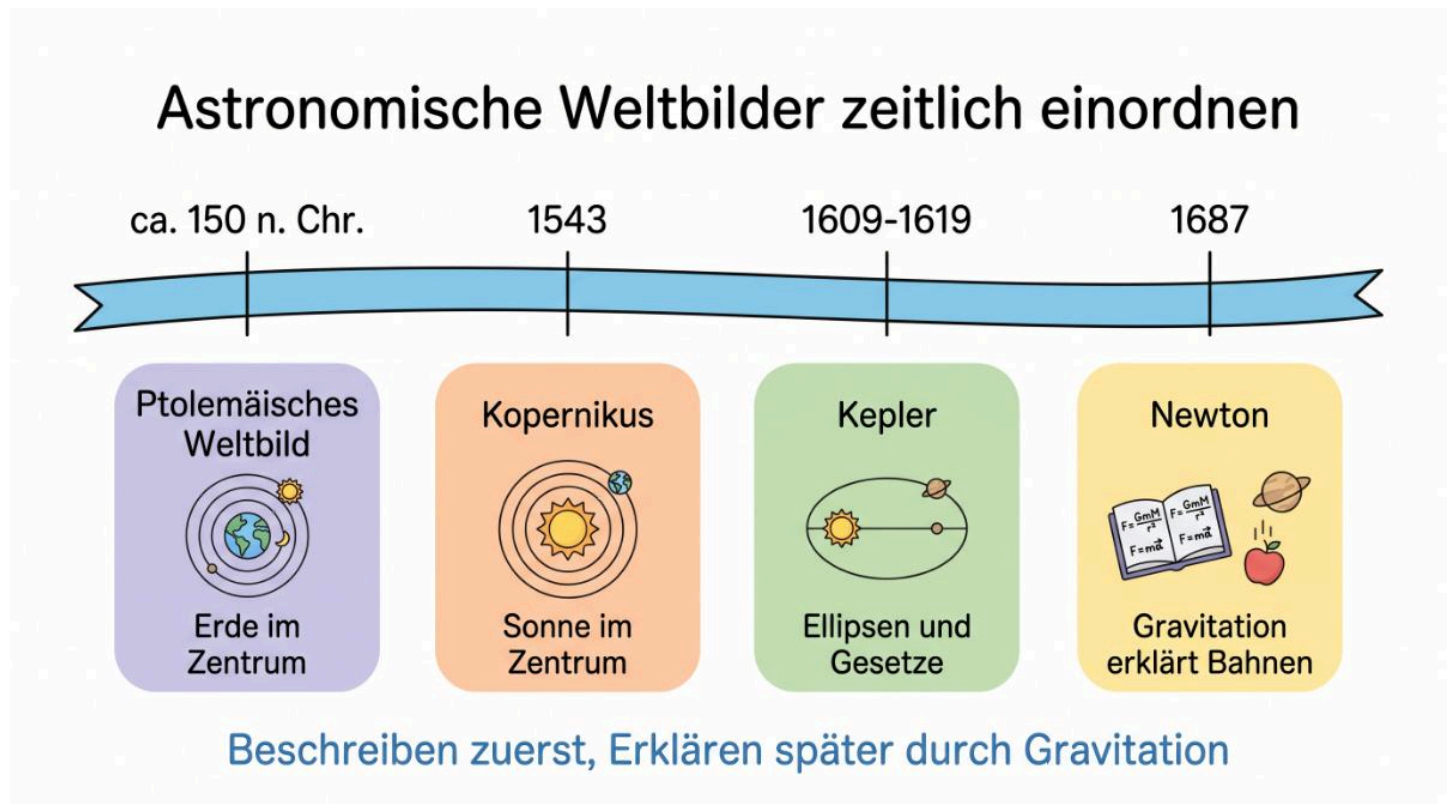
[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#) 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Astronomische Weltbilder zeitlich einordnen (GK)

Lernziel-ID 15b56a1e-3eec-52ca-82fa-b4df9ce88415

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (GK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zentrale astronomische Weltbilder (ptolemäisch, kopernikanisch, newtonsch) grob zeitlich einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Geozentrisches und heliozentrisches Weltbild vergleichen \(GK\)](#)

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

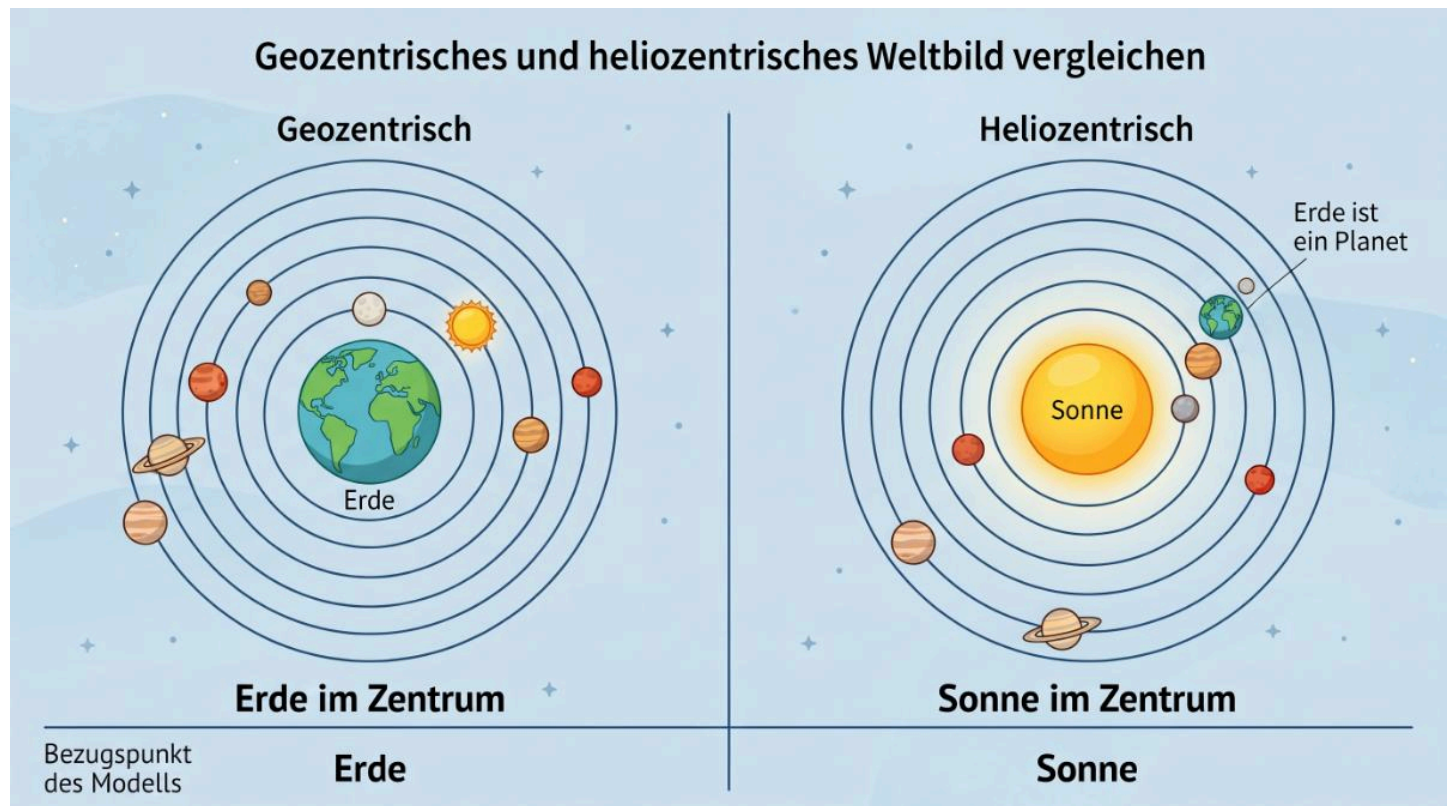
[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#) 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Geozentrisches und heliozentrisches Weltbild vergleichen (GK)

Lernziel-ID 25edd154-b1d8-546c-94a5-88502b6725cd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (GK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das geozentrische und das heliozentrische Weltbild vergleichen, indem sie Mittelpunkt, Stellung und zugeschriebene Bewegungen von Erde, Sonne und Planeten gegenüberstellt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Astronomische Weltbilder zeitlich einordnen (GK)

15b56a1e-3eec-52ca-82fa-b4df9ce88415

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

[Newtons Beitrag zur Erklärung von Planetenbewegungen erläutern \(GK\) d873ffa2-04b3-5978-a955-89563802a348](#)

[Astronomische Weltbilder historisch und gesellschaftlich reflektieren 6d18104b-5704-5c45-b39a-2c84565b1796](#)

Entwicklung astronomischer Weltbilder rekonstruieren (LK)

Lernziel-ID 481ffd56-d585-56fe-b525-ed423e30eed3

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entwicklung astronomischer Weltbilder von Ptolemäus über Kopernikus und Kepler bis Newton chronologisch rekonstruieren und dabei Veränderungen von Modellordnung, Bewegungsbeschreibung und physikalischer Erklärung unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b95-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

[Keplers Beschreibung und Newtons Erklärung unterscheiden \(LK\)](#) 1b833656-cd16-5b21-973a-9810968dcfd2